



Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

OPINIA PROMOTORA
o pracy dyplomowej INŻYNIERSKIEJ
z dnia 24.02.2026 r.

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim

Autor pracy: Dawid Balewski nr albumu: 327687
Tytuł pracy: Symulacja robota mobilnego do rozpoznawania tablic rejestracyjnych samochodów
Kierunek studiów: Robotyka i Automatyka
Specjalność: Robotyka
Promotor: dr inż. Andrzej Kordecki

1. Zgodność tytułu pracy dyplomowej z jej treścią.

Tytuł pracy jest zgodny z jej treścią. Praca dotyczy symulacji robota mobilnego przeznaczonego do rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów, a w jej treści przedstawiono odpowiednie rozwiązania projektowe.

2. Wartość merytoryczna pracy (identyfikacja problemu, sformułowanie celu, dobór i sposób wykorzystania narzędzi, rozwiązanie zadania badawczego/projektowego/technologicznego/organizacyjnego).

Cel i zakres pracy zostały poprawnie zidentyfikowane oraz jasno sformułowane. Głównym celem było opracowanie i implementacja symulacji robota mobilnego przeznaczonego do rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów w środowisku parkingowym. W pracy wykorzystano model rzeczywistego robota TurtleBot 4, którego konstrukcja została odpowiednio zmodyfikowana na potrzeby realizowanego zadania. Robot wyposażono w zestaw czujników (m.in. lidar i enkodery), umożliwiających skuteczną nawigację w środowisku symulowanego parkingu, które w realistyczny sposób odzwierciedla potencjalne warunki eksploatacyjne systemu. Do realizacji symulacji trafnie dobrano środowisko Gazebo wraz z wizualizacją w RViz w ramach systemu ROS 2. W zakresie detekcji obiektów zasadnie zastosowano sieć neuronową YOLOv11 do wykrywania tablic rejestracyjnych oraz metodę EasyOCR do rozpoznawania tekstu. Dodatkowo opracowano moduł identyfikacji nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, co zwiększa funkcjonalność systemu i jego potencjał aplikacyjny. Dobór narzędzi i metod należy ocenić jako właściwy i spójny z postawionym celem pracy. Zastosowane rozwiązania umożliwiają osiągnięcie założonych rezultatów oraz potencjalne przeniesienie systemu na platformę rzeczywistą. W pracy można byłoby jednak szerzej omówić ograniczenia zastosowanych metod, w szczególności w kontekście wydajności obliczeniowej systemu.

3. Analiza literaturowa, dobór i sposób wykorzystania źródeł.

Przegląd literatury obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z projektowaniem i symulacją robota mobilnego, od wyboru środowiska symulacyjnego, poprzez konstrukcję platformy i dobór czujników, aż po zagadnienia lokalizacji i mapowania (SLAM), nawigacji oraz metod wizji komputerowej związanych z detekcją obiektów i rozpoznawaniem tekstu. Choć analiza literaturowa nie koncentruje się pogłębienie na jednym, wybranym problemie badawczym, na uznanie zasługuje jej kompleksowy charakter. Autor przedstawił i omówił wszystkie kluczowe zagadnienia niezbędne do realizacji celu pracy, wykazując się dobrą orientacją w aktualnych rozwiązaniach stosowanych w robotyce mobilnej. W pracy wykorzystano łącznie 71 pozycji bibliograficznych, które zostały właściwie dobrane i odpowiednio wykorzystane w pracy dyplomowej.

4. Trafność i spójność wniosków (krytyczna analiza osiągniętych wyników w odniesieniu do stanu wiedzy, możliwości dalszych kierunków badań).

W pracy poprawnie zaprojektowano środowisko testowe w postaci parkingu z dwoma modelami pojazdów oraz realistycznym modelem tablic rejestracyjnych. W toku wstępnych badań trafnie zidentyfikowano problem zbyt niskiego położenia kamery i lidara, a następnie skutecznie go wyeliminowano poprzez modyfikację ich montażu. Dostosowano również konstrukcję i parametry robota z myślą o potencjalnym wdrożeniu rozwiązania w systemie rzeczywistym, co świadczy o dojrzałym podejściu projektowym.

Sieć YOLOv11 została wytrenowana do detekcji tablic rejestracyjnych, jednak opis procesu treningu mógłby być bardziej szczegółowy. Wybór EasyOCR oparto głównie na analizie literatury, bez szerokich badań porównawczych. Opracowano jednak spójną procedurę integrującą wszystkie moduły systemu. Testy systemu wizyjnego przeprowadzono z wykorzystaniem właściwie dobranych miar, w tym odległości Levenshteina dla OCR. W analizie detekcji obiektów zabrakło jednak standardowego wskaźnika mAP. Uwzględniono także moduł detekcji nieprawidłowego parkowania oraz ocenę działania nawigacji.

Choć badania nie mają charakteru pogłębionej analizy pojedynczego zagadnienia, każdy kluczowy element systemu został przetestowany i poddany ocenie. Autor wskazał zalety i ograniczenia rozwiązań oraz zarysował możliwości ich dalszego rozwoju.

5. Układ i redakcja pracy (struktura formalna, przejrzystość, staranność edytorska, poprawność języka, wykorzystanie materiału ilustracyjnego).

Układ pracy jest poprawny i odpowiada standardom przyjętym dla prac inżynierskich. Struktura formalna jest logiczna i przejrzysta, a kolejne rozdziały tworzą spójną całość. Tekst został zredagowany w sposób czytelny i zrozumiały, z zachowaniem poprawności językowej. Jakość edytorska pracy jest ogólnie dobra. Wykorzystany materiał ilustracyjny jest adekwatny do treści i w większości przypadków cechuje się wysoką jakością, choć w niektórych rysunkach tekst jest mało czytelny. W pracy występują drobne błędy formatowania oraz sporadyczne niedociągnięcia edytorskie, jednak nie wpływają one w istotny sposób na odbiór i czytelność opracowania.

6. Ocena efektów uczenia się określonych dla pracy dyplomowej.

Przedstawiona praca dyplomowa spełnia wymagania stawiane pracom inżynierskim. Obejmuje zagadnienia związane z opracowaniem i implementacją symulacji robota mobilnego realizującego autonomicznie powierzone zadanie. Autor wykazał się umiejętnością integracji wiedzy z zakresu robotyki, w tym nawigacji, przetwarzania danych sensorycznych oraz metod wizji komputerowej, a także zdolnością do praktycznego zastosowania tej wiedzy w działającym systemie. Zrealizowany projekt potwierdza osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, w szczególności w zakresie projektowania, implementacji i weryfikacji systemów inżynierskich.

7. Ocena zaangażowania i samodzielności pracy (samodzielność stawiania tez badawczych i rozwiązywania problemów, sumienność i terminowość wykonywania zadań, organizacja pracy, definiowanie kamieni milowych, raportowanie postępów).

Student wykazał zaangażowanie i niezależność w pisaniu pracy inżynierskiej. Posiada umiejętność samodzielnego formułowania hipotez badawczych oraz rozwiązywania problemów badawczych. Podczas pisania pracy przejawiał sumienność oraz dobrą komunikację.

8. Inne uwagi.

Brak

Proponowana ocena pracy dyplomowej: 5 (pięć)

Data 24.02.2026 r.

Podpis promotora
zatwierdzony elektronicznie 24.02.2026 21:59
dr inż. Andrzej Robert Kordecki